



LN_Education

VECTEURS DU PLAN — TD 1

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 1

A, B, C et D sont quatre points quelconques du plan. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 1^\circ$) Construire les points R et S tels que $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$. Quelle remarque peut-on faire ? $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 2^\circ$) Démontrer que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

EXERCICE 3

OAB est un triangle, D et C les points tels que : $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{0}$. 1) Démontrer que O est le milieu de [CD]. 2) E et F sont les points tels que : $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$. Démontrer que ABFE est un parallélogramme.

EXERCICE 5

Simplifier au maximum l'écriture des vecteurs suivants en utilisant la relation de Chasles : $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 1^\circ$) $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$; $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \overrightarrow{w} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{t} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AB}$ $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 2^\circ$) $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AD}$; $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \overrightarrow{w} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{t} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA}$ $\rightarrow \rightarrow 3^\circ$) en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ $\rightarrow \rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \overrightarrow{u} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{CA} - 2\overrightarrow{BC}$ $3 \rightarrow 2 \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \overrightarrow{w} = (\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{t} = 2(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{AC}) + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$. 5

EXERCICE 7

ABCD est un parallélogramme, I et J les points tels que : $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AD}$. Soit G le point tels que : $\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{IJ}$. 2 3 5 Construire la figure et montrer que les points A, C, G sont alignés.

EXERCICE 9

ABC un triangle, O un point quelconque, G et P les points tels que : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OC}$ 3 1) Montrer que $3\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$. 2) Montrer que les droites (OP) et (CG) sont parallèles.

EXERCICE 13

1°) Soit ABC un triangle, I le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. 2 3 $\rightarrow 1 \rightarrow$ Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. 2 2°) Soit ABDC un quadrilatère quelconque, I, J, K et L les milieux respectifs de [AB], de [AC], de [DB] et de [DC]. Démontrer que IJKL est un parallélogramme (on pourra utiliser la question 1°). Quelle condition faut-il rajouter sur ABDC pour que IJKL soit un losange? un rectangle? un carré ?

EXERCICE 17

Soit un triangle ABC ; D et E les symétriques de B par rapport à A et C ; F et G les milieux des segments [DC] et [AE]. 1) On désigne par M le point d'intersection de (BF) et (AC), N celui de (BG) et (AC). Montrer que l'on a $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{NC}$. 2) On désigne par I et J les milieux de [AD] et [CE]. Montrer que les points I, F, G, J sont alignés et que : $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{GJ}$. 3) On désigne par K le milieu de [BF]. Montrer que les points K, N, et J sont alignés. 4) On désigne par P le point d'intersection de (DC) et (AE). Montrer que (MN) est parallèle à (BC). 5) Déterminer le réel α tel que $\overrightarrow{BK} = \alpha \overrightarrow{BM}$.